

球面最优传输：算法设计

最优传输的理论与计算系列讲座之十二

SSS & Codex

2026 年 6 月 17 日

最优传输的理论与计算 - II

球面最优传输 - 算法设计



顾险峰

纽约州立大学石溪分校计算机科学系

封面使用视频中经人工检查的干净标题帧；平台缩略图含源侧弹窗遮挡。

视频作者 / 频道: Upupuxiaohua

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 01:06:21

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=12>

字幕来源: Bilibili 平台 ai-zh 字幕, 按时间戳校对并用于图像定位。

目录

1	从保角球面映射到保面积映射	2
1.1	本章小结	3
2	Alexandrov 问题与离散高斯曲率	4
2.1	本章小结	5
3	支撑平面、势能与球面 power diagram	5
3.1	本章小结	7
4	power center 与球面 power diagram 算法	8
4.1	本章小结	9
5	Newton 法：从面积误差到权重更新	10
5.1	本章小结	12
6	演示、应用与更高维方向	12
6.1	本章小结	14
7	总结与延伸	14
7.1	本章小结	15

1 从保角球面映射到保面积映射

本讲承接上一讲的曲面调和映照理论。上一讲得到的核心工具是：亏格为零的封闭曲面可以通过调和映照送到单位球面 S^2 ，并且在球面目标上，Hopf 微分为零会迫使调和映照成为保角映射。保角映射保留局部角度与局部形状，所以人脸、头发、耳朵这类细节看起来仍然合理；面积密度会改变，鼻尖、下巴、发辫等高曲率区域在球面上的面积分配会显著拉伸或压缩。

本讲的计算目标

给定一个亏格为零的曲面，先用保角映射把它放到 S^2 上，再在球面上求一个最优传输映射，把推前面积测度调整为球面的标准面积测度。这样得到的复合映射同时保留几何结构并修正面积分布。

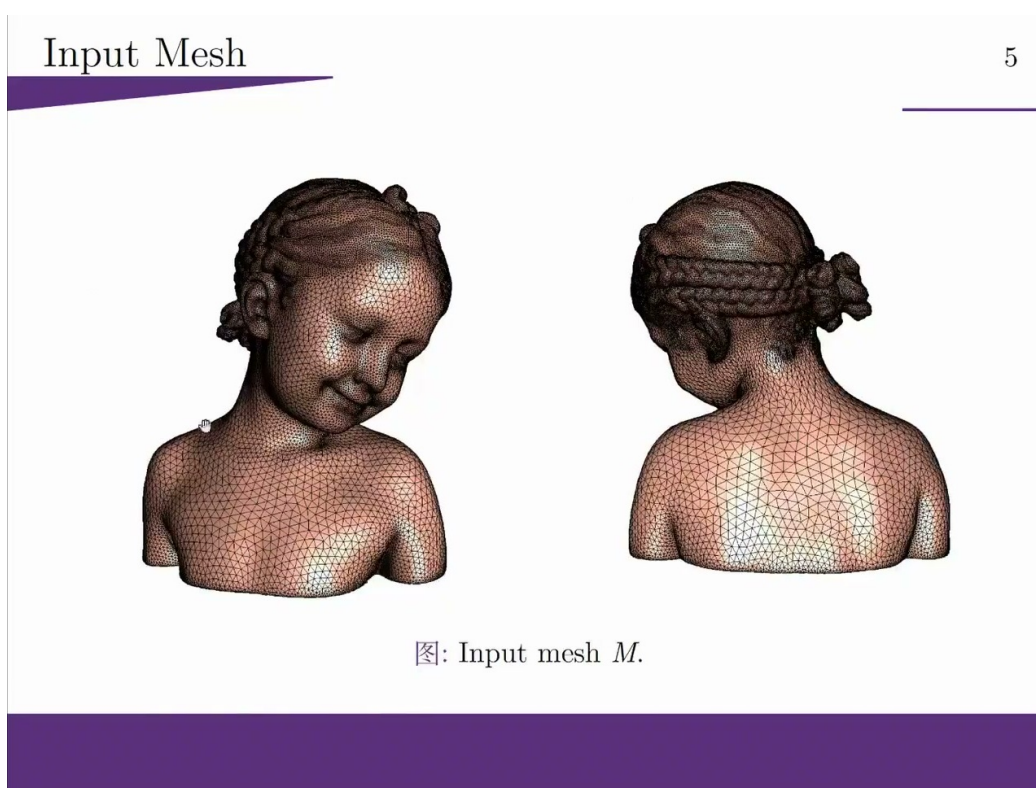


图 1: 输入曲面网格：算法从亏格为零的三角网格曲面出发。¹

从微分几何角度看，一般曲面在三维空间中的嵌入由第一基本形式和第二基本形式共同约束。第一基本形式就是曲面的黎曼度量，它回答曲面内在的长度、角度、面积如何计算；第二基本形式记录曲面相对外部三维空间怎样弯曲。顾险峰在这里强调凸曲面的特殊性：对凸曲面，黎曼度量决定高斯曲率，而高斯曲率又足以恢复凸曲面的形状。球面最优传输的算法正是把这条链条变成可计算对象。

这条链条可以概括为：

$$g \longrightarrow K dA \longrightarrow \mu \xrightarrow{\text{OT on } S^2} T,$$

其中：

¹ 视频画面时间区间：00:11:24–00:11:54。

- g : 曲面上的黎曼度量, 也就是第一基本形式。
- $K dA$: 由度量诱导的高斯曲率测度。
- μ : 被保角映射推到球面上的面积测度。
- T : 球面上的最优传输映射, 用来重新分配面积。

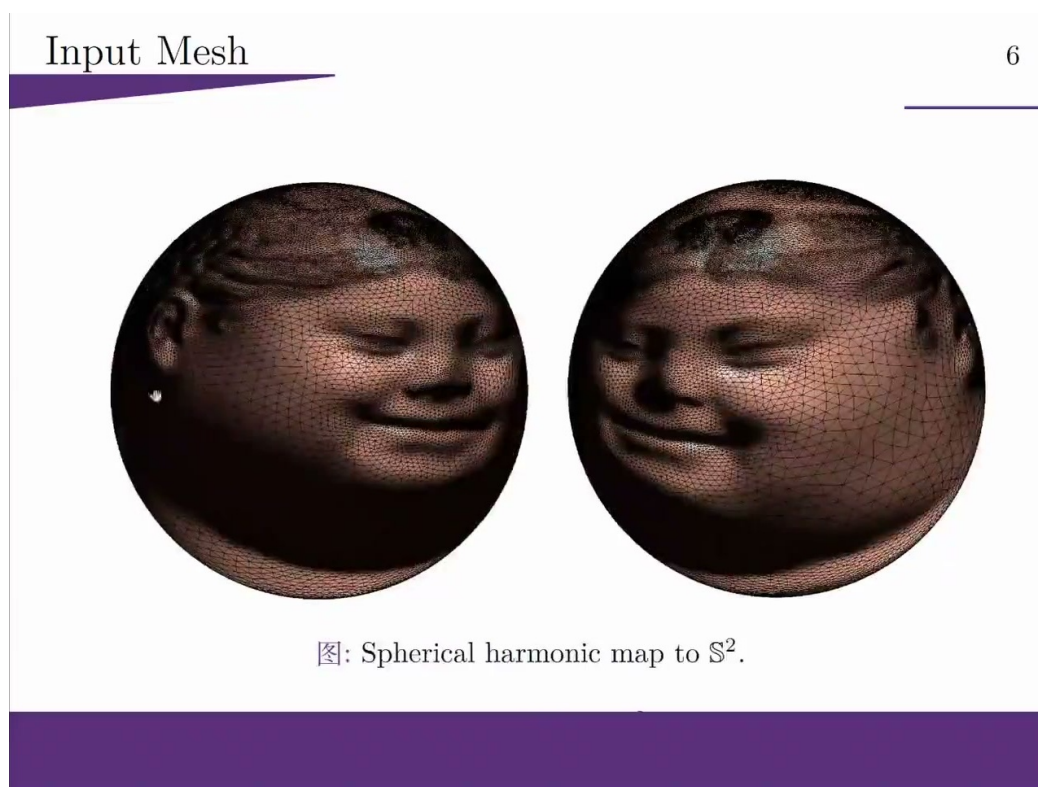


图 2: 保角球面映射后的形状仍然清晰, 面积密度已经发生变化。²

最优传输在这里直接服务于面积重分配。原曲面的面积元素经过保角映射推到球面后形成一个测度; 球面自身也有标准面积测度。二者总质量都归一化为 4π , 于是可以在紧致度量空间 S^2 上求从一个测度到另一个测度的最优传输。

四句口诀的球面版本

顾险峰反复使用的链条是: 传输代价决定支撑结构, 支撑结构形成包络势能, 势能的广义微分给出映射, 映射诱导自由边界或图形结构。到了球面上, 欧氏空间中的直线距离要换成球面测地距离, 欧氏 power diagram 要换成 spherical power diagram。

1.1 本章小结

本章建立了 P12 的入口问题: 保角映射已经把曲面放到球面上, 下一步要用球面最优传输修正面积。读者需要抓住三层对象: 曲面上的黎曼度量、球面上的面积测度、从一个测度到另一个测度的最优传输映射。后文的 Alexandrov 问题和 spherical power diagram 都服务于这条计算链条。

² 视频画面时间区间: 00:13:45–00:14:23。

2 Alexandrov 问题与离散高斯曲率

球面最优传输的离散形式可以从 Alexandrov 问题进入。讲义在这一页给出一个非常紧凑的描述：在单位球面上取离散方向 $x_1, \dots, x_k$ ，给每个方向一个正半径 ρ_i ，再把空间点 $\rho_i x_i$ 取凸包。这个凸包就是由半径函数生成的凸多面体。

Alexandrov Problem

4

Alexandrov Problem

Given discrete points $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ on the unit sphere $\mathbb{S}^2$, define a discrete spherical function $\rho : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\rho(x) = \sum_{i=1}^k \rho_i \delta(x - x_i)$, the radio graph of ρ is the convex hull

$$S_\rho = \text{conv}(\{\rho_1 x_1, \rho_2 x_2, \dots, \rho_k x_k\}).$$

Given the discrete Gaussian curvature at the vertices of S_ρ , $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$, satisfying Gauss-Bonnet theorem,

$$\sum_{i=1}^k \nu_i = 2\pi \chi(\mathbb{S}^2) = 4\pi, \quad \nu_i > 0,$$

then find ρ and S_ρ .

图 3: Alexandrov 问题的离散表述：由球面方向、半径函数和顶点曲率恢复凸多面体。³

离散半径函数的定义是：

$$\rho(x) = \sum_{i=1}^k \rho_i \delta(x - x_i), \quad \rho_i > 0, \quad x_i \in S^2.$$

它的径向图取凸包后得到：

$$S_\rho = \text{conv}(\{\rho_1 x_1, \rho_2 x_2, \dots, \rho_k x_k\}).$$

符号说明如下：

- S^2 ：三维欧氏空间中的单位球面。
- x_i ：球面上的采样方向，也可理解为顶点方向。
- ρ_i ：沿方向 x_i 向外伸出的半径。
- $\delta(x - x_i)$ ：集中在 x_i 处的 Dirac 测度。
- conv ：凸包运算。

³视频画面时间区间：00:04:35–00:05:13。

如果 S_ρ 已经确定，那么每个顶点处的离散高斯曲率可以由角亏量计算。设与顶点 $v_i = \rho_i x_i$ 相邻的三角面在该顶点处的内角为 α_{ij} ，则离散曲率为：

$$\nu_i = 2\pi - \sum_j \alpha_{ij}.$$

所有顶点曲率必须满足离散 Gauss–Bonnet 约束：

$$\sum_{i=1}^k \nu_i = 2\pi\chi(S^2) = 4\pi, \quad \nu_i > 0.$$

符号说明如下：

- ν_i ：顶点 v_i 的离散高斯曲率。
- α_{ij} ：与顶点 v_i 相邻的第 j 个三角面在该顶点的角度。
- $\chi(S^2) = 2$ ：球面的 Euler 示性数。
- 4π ：单位球面的总高斯曲率。

于是正向问题和反向问题清楚分开。正向问题给定 ρ_i ，求凸包 S_ρ 和曲率 ν_i 。反向问题给定满足 Gauss–Bonnet 的 ν_i ，求一组 ρ_i 以及对应的凸多面体。顾险峰把这看成 Alexandrov/Minkowski 型问题的离散版本，也把它和 Brenier 定理连接起来：最优传输势能的几何图像可以通过凸包、支撑平面和 power diagram 实现。

历史位置

讲者把这条路线放在一条长历史中：Monge 提出运输问题，Kantorovich 给出线性规划松弛，Minkowski 与 Alexandrov 学派发展凸曲面曲率恢复，Brenier 理论把凸势能与最优传输映射连接起来。P12 关注的是把这些理论压成可运行的计算算法。

ASR 中几个容易误读的名称

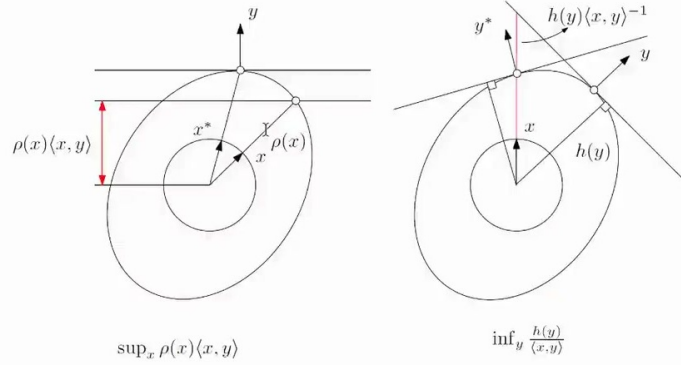
字幕里的“Brier”或“BRILLIER”应读作 Brenier；“make cosc”对应的是 Minkowski 型凸几何问题；“alexandolf”对应 Alexandrov。最终理解要以讲义画面和数学结构为准。

2.1 本章小结

Alexandrov 问题把球面最优传输变成一个离散曲率恢复问题。半径 ρ_i 给出凸包，凸包给出顶点角亏量；算法要做的事情是沿反方向求解，让指定的球面质量或曲率被对应的 power cell 面积实现。

3 支撑平面、势能与球面 power diagram

最优传输的几何核心是支撑结构。对凸体来说，每个方向 $y \in S^2$ 可以对应一个支撑平面；平面的法向是 y ，高度可以记成 $e^{h(y)}$ 。所有支撑平面的包络形成凸曲面，支撑平面在球面上的主导区域形成 cell 分解。



Given a supporting plane with normal $y \in \mathbb{S}^2$, height is denoted as $\rho^*(y)$, then

$$\rho^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{S}^2} \rho(x)\langle y, x \rangle.$$

图 4: 支撑平面图解: 法向 y 、高度函数与包络凸曲面之间的关系。⁴

支撑函数表达为:

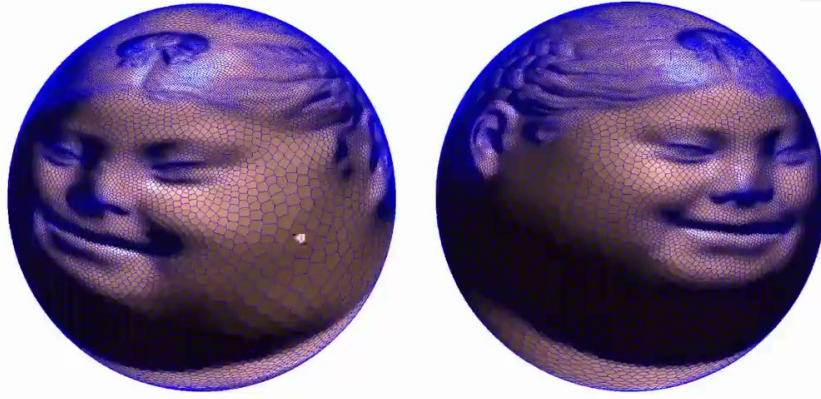
$$\rho^*(y) = \sup_{x \in S^2} \rho(x)\langle x, y \rangle.$$

这条公式说明: 给定方向 y , 把所有点 $\rho(x)x$ 投影到方向 y , 最大投影长度就是该方向上的支撑高度。符号说明如下:

- $\rho(x)$: 球面方向 x 上的径向函数。
- y : 支撑平面的单位法向。
- $\langle x, y \rangle$: 欧氏内积, 也就是两个单位方向夹角余弦。
- $\rho^*(y)$: 方向 y 上的支撑函数。

在离散计算中, 每个支撑平面会在球面上占据一块区域。若一个方向 y 上, 某个支撑平面的值达到最大, 则 y 属于这个支撑平面的 cell。所有 cell 拼在一起, 就得到球面 power diagram。它是欧氏 power diagram 在球面度量和凸包对偶结构下的对应物。

⁴视频画面时间区间: 00:19:49–00:22:06。



Each face of the envelope is recorded as $vertex \rightarrow dual_cell3D()$. The central projection of the envelope to the sphere, induces a spherical power diagram,

$$\mathbb{S} = \bigcup_{i=1}^k W_\rho(i), \quad W_\rho(i) := \{y \in \mathbb{S}^2 \mid \pi_\rho^i(y) \leq \pi_\rho^j(y)\}.$$

图 5: spherical power diagram: 包络面投影到球面后诱导 cell 分解。⁵

为什么 power diagram 能承担最优传输计算？因为每个 cell 的球面面积就是该源点或目标点分得的质量。调整权重或半径会移动 cell 边界，从而改变面积。算法求解的条件可以写成：

$$\text{Area}(W_i(h)) = \nu_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

符号说明如下：

- $W_i(h)$: 由权重向量 h 决定的第 i 个球面 power cell。
- $\text{Area}(W_i(h))$: 该 cell 在 S^2 上的球面面积。
- ν_i : 目标质量，也可理解为给定的离散曲率质量。
- h : 支撑高度或 power 权重的参数化变量。

从支撑到传输

支撑平面给出凸包外壳，凸包外壳的对偶结构给出球面 cell，cell 面积给出质量分配。最优传输的数值问题因此转化为调节权重，使每个 cell 的面积匹配目标质量。

3.1 本章小结

本章把最优传输势能具体化为支撑函数和球面 power diagram。直觉上，每个权重控制一块球面领地；领地的面积就是分配到该点的质量。后续 Newton 法的梯度和 Hessian 都来自这些 cell 面积及其边界长度。

⁵ 视频画面时间区间：00:29:23–00:31:40。

4 power center 与球面 power diagram 算法

计算 spherical power diagram 需要处理球面上的边界、交点和面积。讲义中出现的 power center 是这一层几何计算的关键。对于一个三角面而言, power center 可以由面的法向量或对偶结构确定;再沿球面投影, 得到对应的球面 cell 顶点。

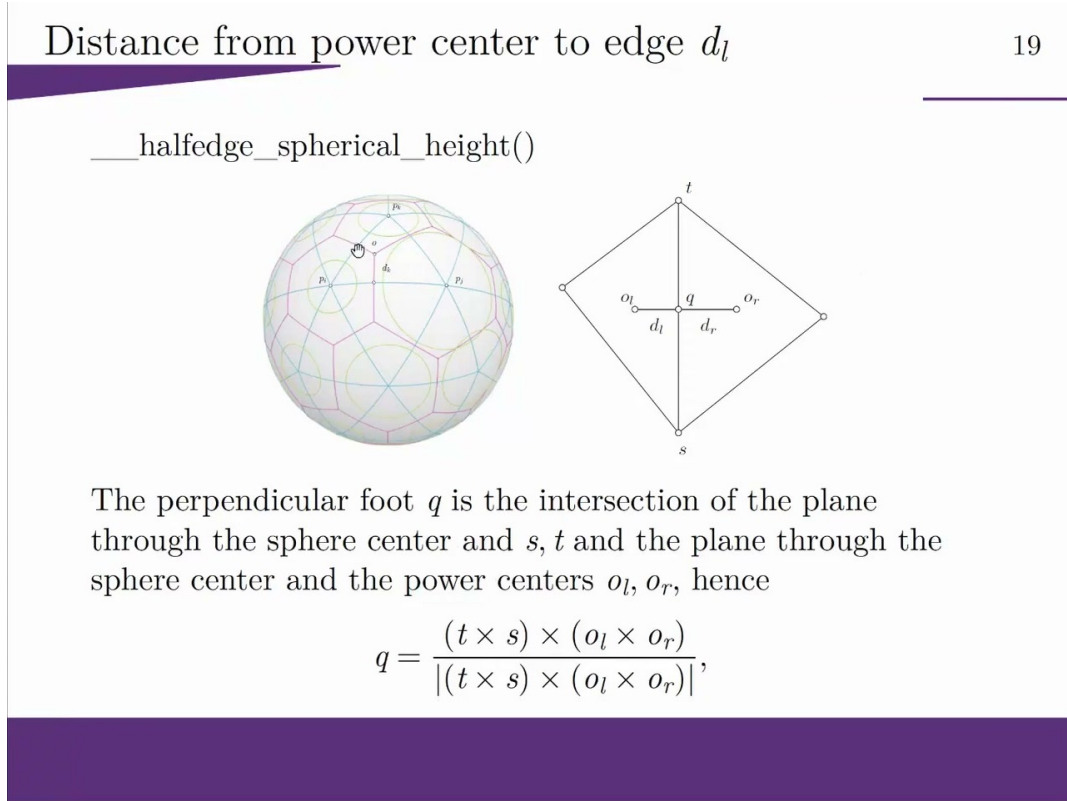


图 6: power center 到边的距离公式: 球面几何和局部平面几何共同参与 cell 边界计算。⁶

讲义中给出的局部几何关系可写成:

$$q = \frac{(t \times s) \times (o_i \times o_r)}{\|(t \times s) \times (o_i \times o_r)\|}.$$

这条公式表达的是: 两个平面或两条大圆的交线方向可以通过叉乘得到, 再归一化成球面上的点。符号说明如下:

- o_i, o_r : 两个 power center 或相关球面方向。
- s, t : 定义球面边界或局部平面的方向向量。
- $\times$: 三维向量叉乘。
- q : 球面边界上的交点或垂足方向。
- $\|\cdot\|$: 欧氏范数, 用来把向量归一化到单位球面。

在实现层面, 讲义把 spherical power diagram 的构造拆成三个步骤:

⁶视频画面时间区间: 00:37:55–00:38:37。

1. 用 Lawson edge flipping 计算凸包。
2. 用 Legendre 对偶算法计算包络，并把包络投影到球面，得到 spherical power diagram D 。
3. 如有必要，用 Sutherland–Hodgman 类型算法裁剪 power cell。

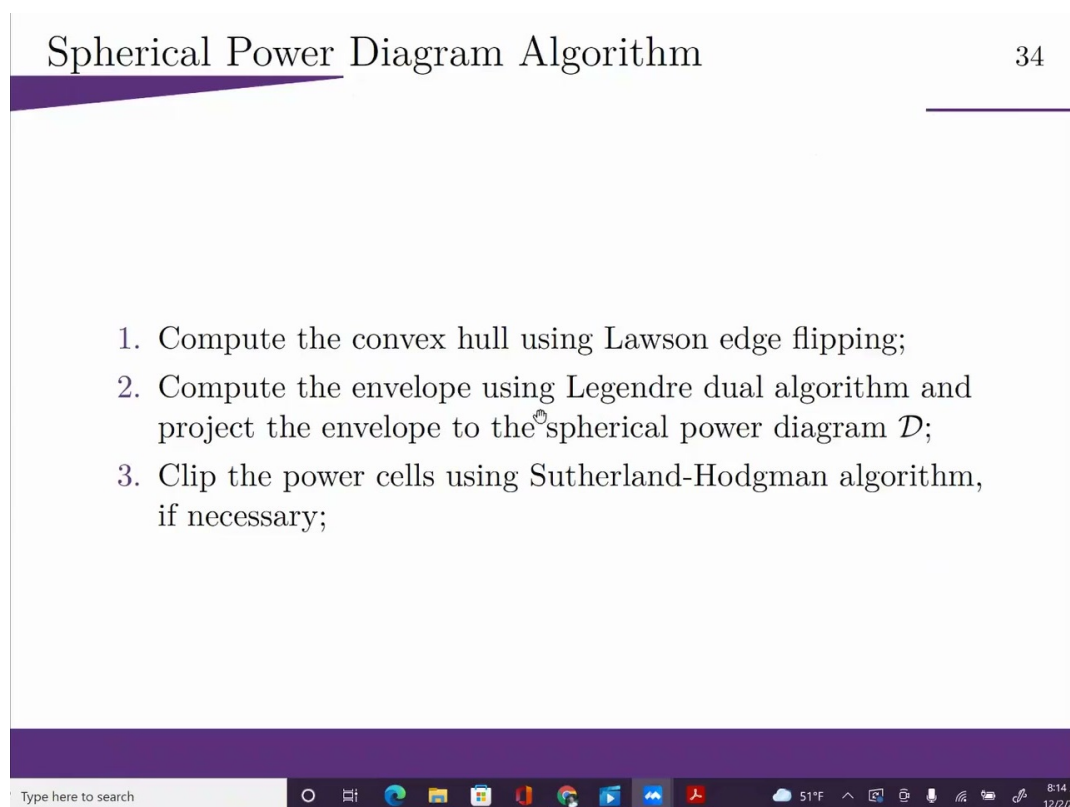


图 7: spherical power diagram 的三步算法：凸包、对偶包络、cell 裁剪。⁷

顾险峰在这一段还指出，本次球面作业比上一类欧氏空间作业轻一些，因为球面版本可以省去某些 clipping 细节。这个判断有直接工程含义：在欧氏或高维凸包里，两个凸包或两个 cell 的交会裁剪非常容易成为主要难点；球面版本把关键结构压到 S^2 上，局部几何更规整，计算链条更短。

工程未知量

理论上清楚的公式并不会自动变成稳健程序。困难通常出现在退化三角形、几乎共线的球面边界、空 cell、面积接近零的 cell、以及浮点误差导致的拓扑翻转。讲义中提到的 clipping、damping 和 admissible step 都是为这些问题服务的。

4.1 本章小结

power center 是把抽象支撑关系落到球面 cell 顶点的几何部件。算法先构造凸包和对偶包络，再投影到球面形成 power diagram；必要时裁剪 cell。读者应把这一章理解成 Newton 法之前的几何引擎。

⁷ 视频画面时间区间：00:48:05–00:50:06。

5 Newton 法：从面积误差到权重更新

当 spherical power diagram 已经可以计算，优化问题就变成求权重，使所有 cell 面积匹配目标质量。讲义把输入写成 $x_i \in S^2$ 、目标曲率或质量 ν_i ，约束是总质量 $\sum_i \nu_i = 4\pi$ 。未知量是权重或半径参数，输出是实现这些离散曲率的凸面。

Newton's Method
36

Input: $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset S^2$, $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$, $\sum_{i=1}^k \nu_i = 4\pi$, $\nu_i > 0$;
Output: $\text{Conv}\{\rho_1 x_1, \rho_2 x_2, \dots, \rho_k x_k\}$ realizing discrete curvature ν_i 's.

1. Initialize φ as $\varphi_i \leftarrow x_i$;
2. Call the spherical power diagram algorithm;
3. Compute the gradient ∇E , the target area minus the current power cell area;
4. Compute the Hessian matrix H , using the power diagram edge length;
5. Compute the update direction $Hd = \nabla E$;
6. Call the damping algorithm, set $\varphi \leftarrow \varphi e^{\lambda d}$, such that φ is admissible;
7. Repeat step 2 through step 6, until the gradient is close to 0.

图 8: Newton 法流程：初始化、计算 power diagram、面积梯度、Hessian、阻尼步长与收敛判断。⁸

设 $h = (h_1, \dots, h_k)$ 为权重向量，当前 power cell 为 $W_i(h)$ ，目标质量为 ν_i 。能量梯度的核心形式是：

$$(\nabla E(h))_i = \nu_i - \text{Area}(W_i(h)).$$

这条公式很直观：如果第 i 个 cell 当前面积太小，梯度会推动它扩张；如果当前面积太大，梯度会推动它收缩。符号说明如下：

- $E(h)$ ：与球面最优传输对应的凸能量。
- h_i ：第 i 个 site 的权重或支撑高度参数。
- $W_i(h)$ ：由当前权重产生的第 i 个球面 power cell。
- ν_i ：第 i 个 cell 的目标质量。
- $\text{Area}(W_i(h))$ ：当前 cell 的球面面积。

Newton 法的更新可以写成：

$$H(h) \Delta h = -\nabla E(h), \quad h^{(m+1)} = h^{(m)} + \lambda \Delta h.$$

⁸视频画面时间区间：00:50:10–00:51:13。

符号说明如下：

- $H(h) = \nabla^2 E(h)$: Hessian 矩阵。
- Δh : Newton 方向。
- $\lambda \in (0, 1]$: 阻尼步长，用来保持 cell 结构和数值状态可接受。
- m : 迭代次数。

Hessian 的几何来源是 cell 边界：两个相邻 cell 的面积变化率由它们共享边的长度以及相关球面距离控制。因此，前面一章的 power center、边界交点和 cell 面积计算直接决定 Newton 法的稳定性。讲义中提到算法收敛性与初始曲面的高斯曲率分布有关；曲率变化剧烈的模型会形成很尖或很扁的凸面，对数值计算更苛刻。

为什么要阻尼

纯 Newton 步长可能让某些 cell 面积变成零，或者让 power diagram 的拓扑发生不可控变化。阻尼相当于先沿正确方向走一小步，确认结构仍然可计算，再继续推进。这个思想在凸优化、几何 PDE 和网格算法中都很常见。

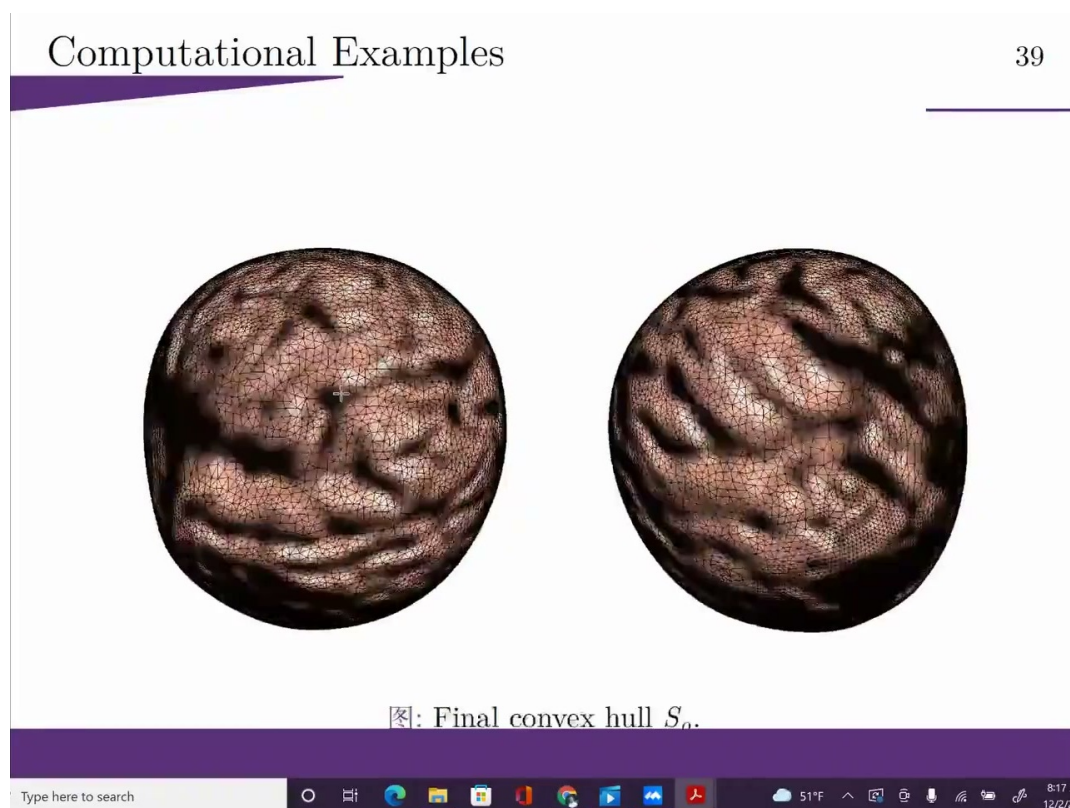


图 9: 计算示例：不同曲面经球面最优传输后得到的凸面形状差异很大。⁹

⁹视频画面时间区间：00:51:24–00:52:27。

5.1 本章小结

Newton 法把球面最优传输写成面积匹配方程。梯度是目标面积与当前 cell 面积之差，Hessian 来自 cell 边界的几何微分，阻尼保证迭代过程保持可计算。这个算法的成败取决于数学凸性、几何数据结构和数值稳健性三者同时成立。

6 演示、应用与更高维方向

讲座最后进入软件演示。命令行中需要指定 source mesh、target sphere 和步长等参数。输入数据已经通过保角映射放到单位球面上，所以演示从球面最优传输这一步开始。界面中可以切换 prime mesh、dual mesh、power diagram 和优化后的凸面。

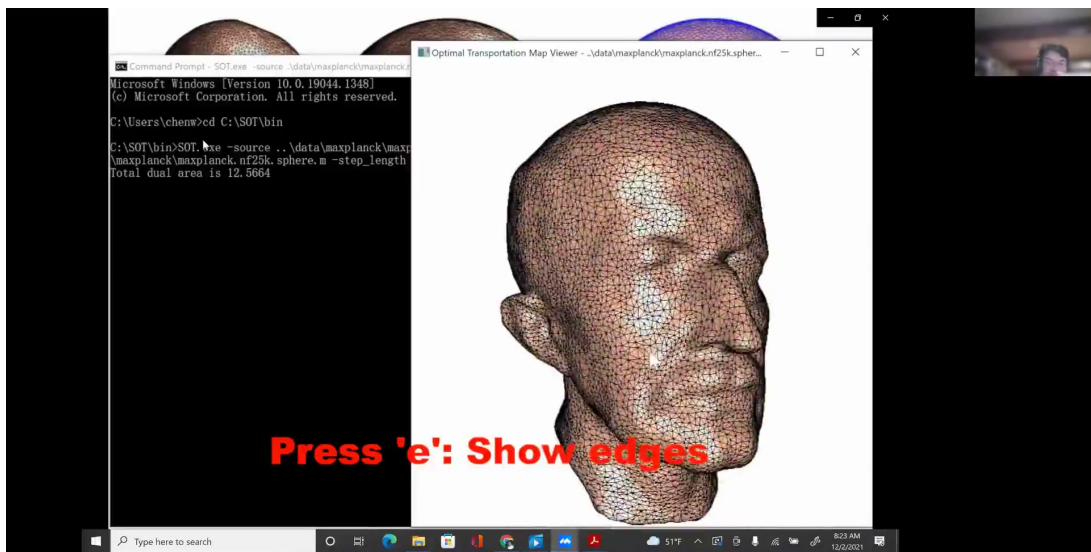


图 10: 演示中的输入网格与边显示模式，网格质量会影响后续几何计算。¹⁰

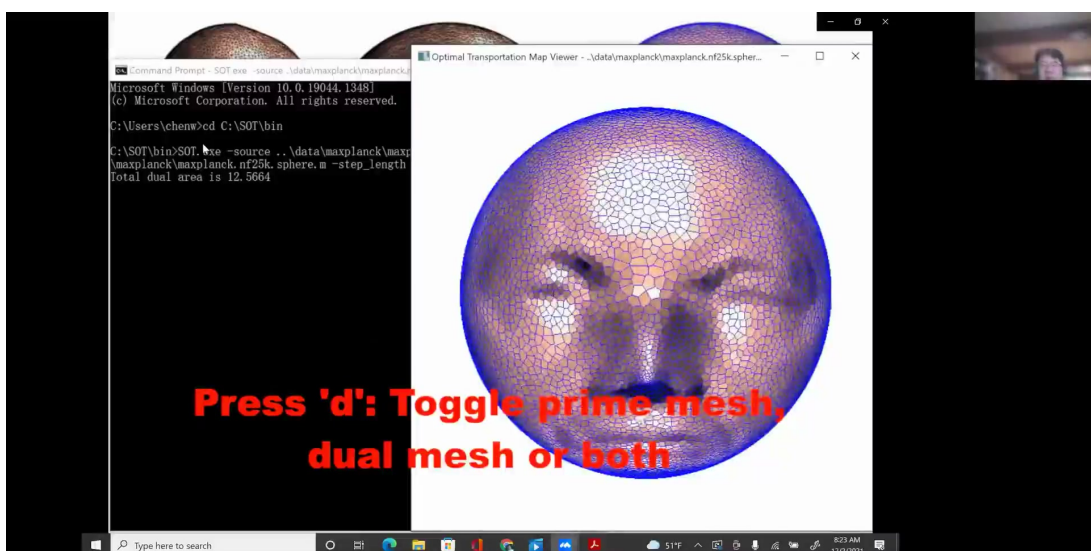


图 11: 演示中的 spherical power diagram；画面提示可切换 prime mesh、dual mesh 或同时显示。¹¹

¹⁰ 视频画面时间区间：00:56:33-00:56:48。

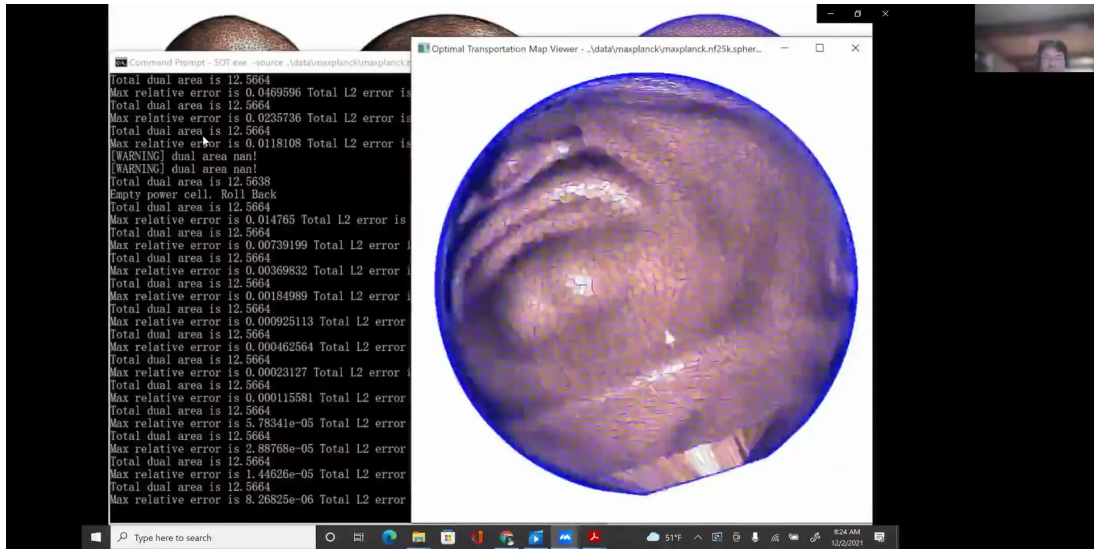


图 12: Newton 优化后的显示状态: power cell 与对应凸面结构共同呈现。¹²

这段演示补充了一个重要事实: 算法输出包含多层几何对象。它同时产生球面 power diagram、对偶网格、凸曲面以及从球面 cell 到顶点的传输关系。每个 cell 的重心可以用来把 power diagram 三角化, 从而把连续的最优传输映射近似成分片线性映射。

医学应用是本讲反复强调的方向。大脑皮层可以通过保角映射表达为球面上的概率测度, 然后用 Wasserstein 距离比较两个大脑之间的几何差异。若收集到多个样本, 就可以定义形状空间中的距离, 进一步做聚类、分类、注册和统计相关性分析。

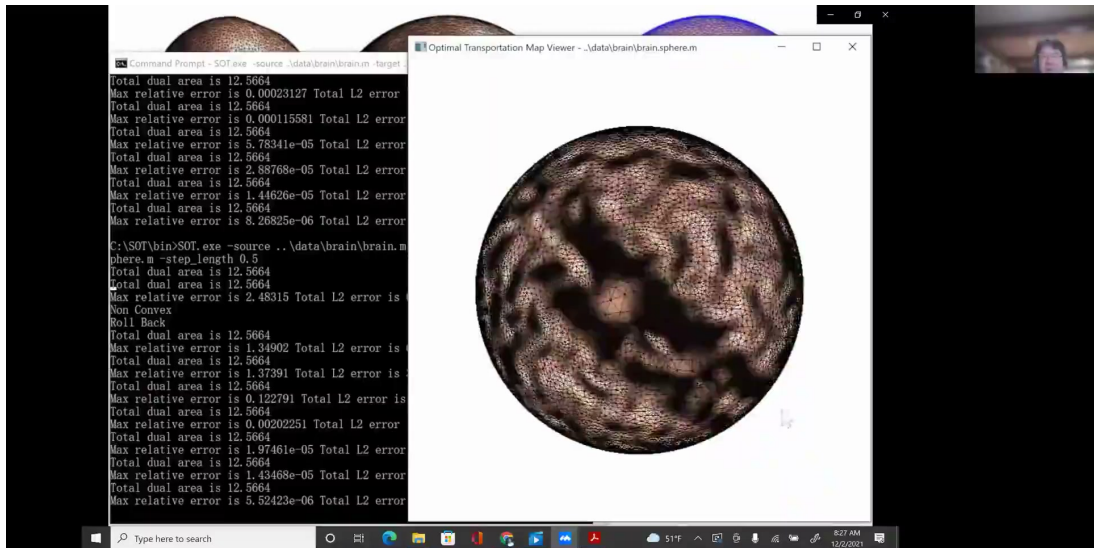


图 13: 大脑皮层示例: power diagram 与凸曲面重建共同服务于形状比较。¹³

在数学上, 讲者还指出高维球面方向很有价值。三维球面 S^3 可嵌入 $\mathbb{R}^4$:

$$S^3 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1\}.$$

¹¹ 视频画面时间区间: 00:57:01–00:57:37。

¹² 视频画面时间区间: 00:57:55–00:58:43。

¹³ 视频画面时间区间: 01:00:52–01:01:12。

符号说明如下：

- S^3 ：三维球面，作为四维欧氏空间中的单位球面。
- (x, y, z, w) ：四维坐标。
- $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$ ：单位半径约束。

这个方向和机器人、SLAM、旋转群都有联系。三维旋转群 $SO(3)$ 可以由单位四元数所在的 S^3 双覆盖，因此在 S^3 上发展最优传输算法，可能为旋转数据的统计、插值、聚类 and 配准提供新工具。顾险峰也提醒，计算机科学中沿这个方向做的人仍然很少，理论储备比工程实现更成熟。

应用压缩

曲面经保角映射变成球面测度，球面测度之间可以计算 W_2 距离，距离可以进入聚类、分类、注册和相关性分析。最优传输在这里扮演的是形状度量的生成器。

6.1 本章小结

演示部分把理论链条落到软件界面：输入网格、球面 power diagram、Newton 优化和凸曲面结果彼此对应。应用层面，球面最优传输把复杂器官表面的几何信息压缩成球面概率测度，并用 Wasserstein 距离进入统计学习流程。

7 总结与延伸

P12 的主线可以压缩成一句话：球面最优传输把保角球面映射产生的面积失真修正为可计算的面积匹配问题，并通过 Alexandrov 型凸几何、spherical power diagram 和 Newton 法完成求解。

讲者的收束讨论包含三点。第一，亏格为零的封闭曲面是本次作业的主要对象，因为它能自然映到 S^2 。第二，亏格为一的曲面更适合放到周期性欧氏平面上处理；高亏格曲面可以通过分支覆盖接触球面，但相应的球面最优传输问题几乎没有成熟实现。第三，三维球面 S^3 和 $SO(3)$ 有潜在价值，尤其面向旋转数据、SLAM 和机器人。

从学习角度看，本讲有四个必须保留的结论：

1. 凸曲面的形状可以由高斯曲率恢复，这给 Alexandrov/Minkowski 问题提供几何基础。
2. 保角映射把亏格为零曲面送到球面，面积失真变成球面上的测度差异。
3. spherical power diagram 是球面最优传输的离散数据结构，cell 面积就是质量分配。
4. Newton 法用面积误差作梯度，用 cell 边界几何作 Hessian，迭代求得权重。

若把这套方法用于实际研究，最关键的风险在数据质量。网格三角形质量差、曲率集中、尖峰结构、扫描噪声、拓扑错误都会放大到 power diagram 和 Hessian 中。医学数据尤其需要谨慎，因为表面重建、配准、分割和年龄分层都会影响最终的 Wasserstein 距离。

未知未知

一个看似数学上自然的距离，一旦进入真实数据分析，就会同时测量几何差异、预处理差异和采样差异。若没有控制网格质量、拓扑类型和归一化流程， W_2 距离可能反映的是管线偏差。严肃应用需要配套消融实验和统计验证。

最后，本讲的价值在于把微分几何、凸几何和最优传输连成了一个可编程框架。它的概念入口是球面上的面积重分配；它的算法核心是 power diagram 面积匹配；它的应用出口是形状空间中的距离、分类和注册。对计算机视觉、医学影像和几何深度学习来说，这条路线仍有大量工程空间。

7.1 本章小结

球面最优传输提供了一种把曲面几何转化为球面测度计算的方法。它既解释了为什么凸曲率恢复和 Brenier 型理论有关，也说明了实际程序为何围绕凸包、power diagram、面积梯度和 Newton 阻尼展开。P12 的核心收获是：面积守恒映射通过球面测度、凸几何对偶和优化方程共同实现。